RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ONERA
THE FRENCH AEROSPACE LAB

Projet optimisation : couverture réactive d'une grande zone à l'aide d'une constellation de satellites d'observation

ISAE 3A COS

C. Pralet

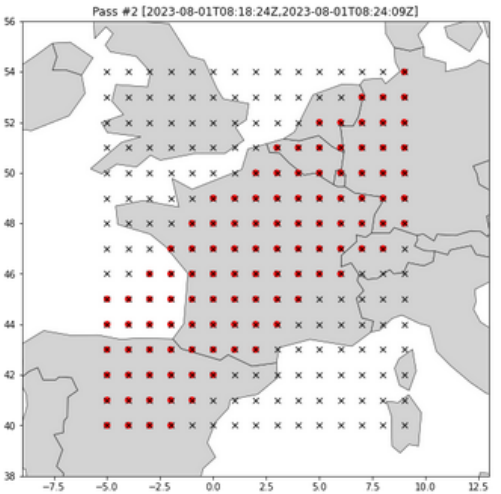
2026-2027

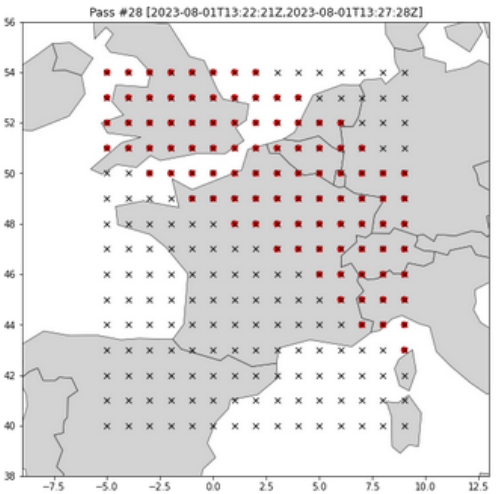
Ce document est la propriété de l'ONERA. Il ne peut être communiqué à des tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable écrite de l'ONERA, et son contenu ne peut être divulgué.
This document and the information contained herin is proprietary information of ONERA and shall not be disclosed or reproduced without the prior authorization of ONERA.

Sujet du projet

Contexte applicatif :

- une constellation de 32 satellites en orbite basse
- un utilisateur souhaitant réserver des passages de satellites au-dessus d'une zone d'intérêt (échelle d'un ou plusieurs pays)
- motivation : observation de feux, d'inondations, de conflits...
- existence d'un angle max pour observer des points d'intérêt





Sujet du projet

Besoins de l'utilisateur :

- capacité à observer en réaction à un événement (et un seul) se produisant à n'importe quel endroit de sa zone
- réservations de satellites faites en amont pour ne pas avoir de demandes d'observation concurrentes provenant d'autres utilisateurs

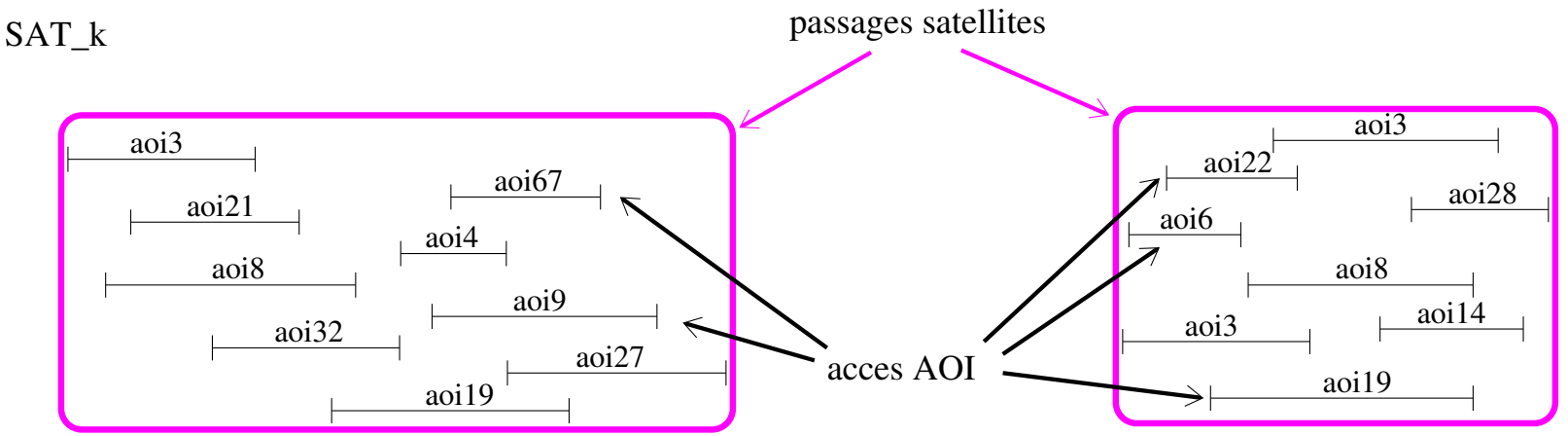
Objectifs du système de réservation :

- proposer des solutions optimisées en termes de couverture de la zone
- proposer des solutions optimisées en termes de coût de réservation

Données d'entrée : caractéristiques physiques

Données relatives aux caractéristiques géographiques de la grande zone :

- un ensemble de zones d'intérêt élémentaires qui composent la grande zone, appelées des AOIs (Areas Of Interest)
- pour chaque AOI, les coordonnées longitude-latitude de son centre
- un ensemble d'accès à chaque AOI (accès = intervalles temporels avec visibilité par un satellite, fournis par des librairies de calculs spatiaux)
- un ensemble de passages de satellites au-dessus de la grande zone, avec pour chaque passage un ensemble d'accès couverts



Besoin de réactivité

Besoin de réactivité exprimé par l'utilisateur :
"*Entre 8h et 20h, si un événement se produit sur l'une des AOI de ma grande zone à une date T (n'importe quelle AOI), je veux qu'un satellite puisse prendre une photo de cette AOI en moins de X heures*"

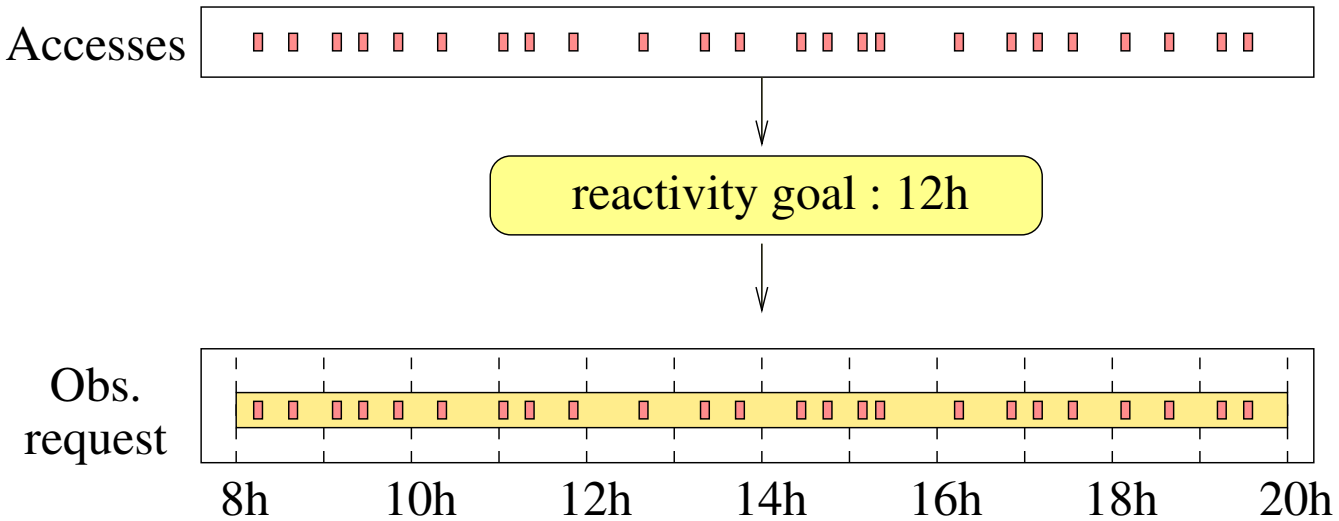
Objectif de priorité 1 (X = 12h) : pour chaque AOI, entre 8h et 20h, réservation d'au moins un passage satellite qui couvre un accès de l'AOI

Objectif de priorité 2 (X = 4h) : pour chaque AOI et chaque date T, réservation d'au moins un passage satellite couvrant un accès de l'AOI situé dans la fenêtre temporelle $[T, T + 4h]$

Objectif de priorité 3 (X = 2h) : pour chaque AOI et chaque date T, réservation d'au moins un passage satellite couvrant un accès de l'AOI situé dans la fenêtre temporelle $[T, T + 2h]$

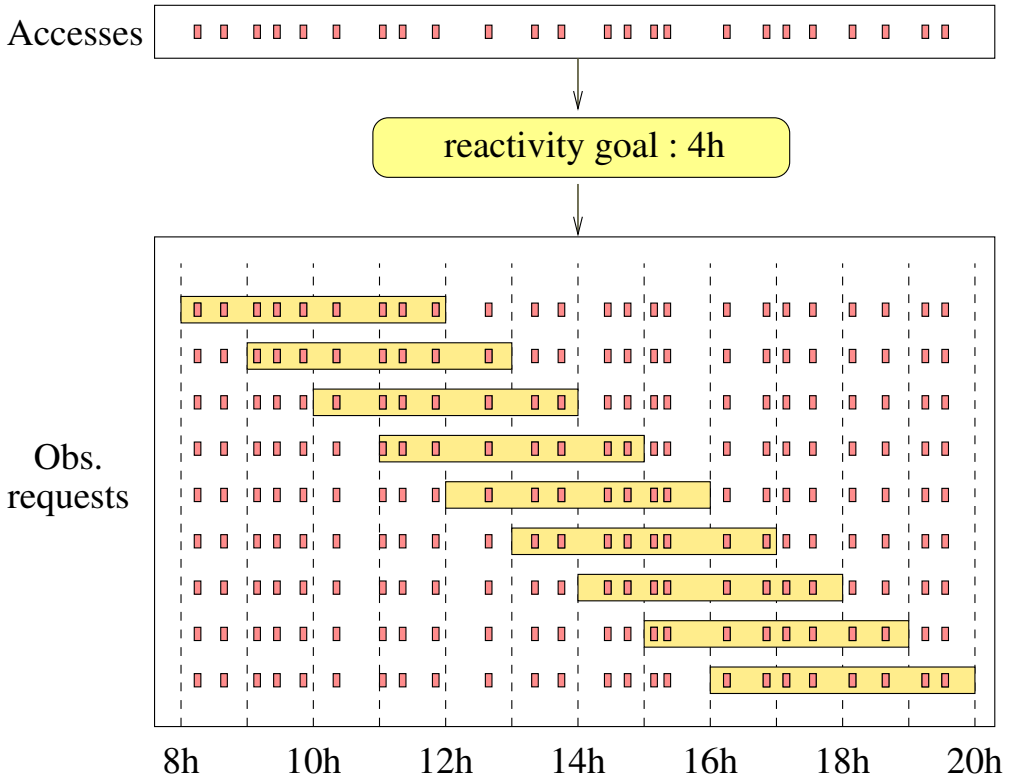
Objectifs transformés en éléments appelés des requêtes d'observation, en considérant un ensemble fini de dates T (ex : T = 8h, 9h, 10h, 11h...)

Objectifs de réactivité



Pour la réactivité ”12h”, 1 seule requête d’observation (observationRequest) qui demande la sélection d’au moins un accès situé dans la fenêtre jaune représentée ci-dessus

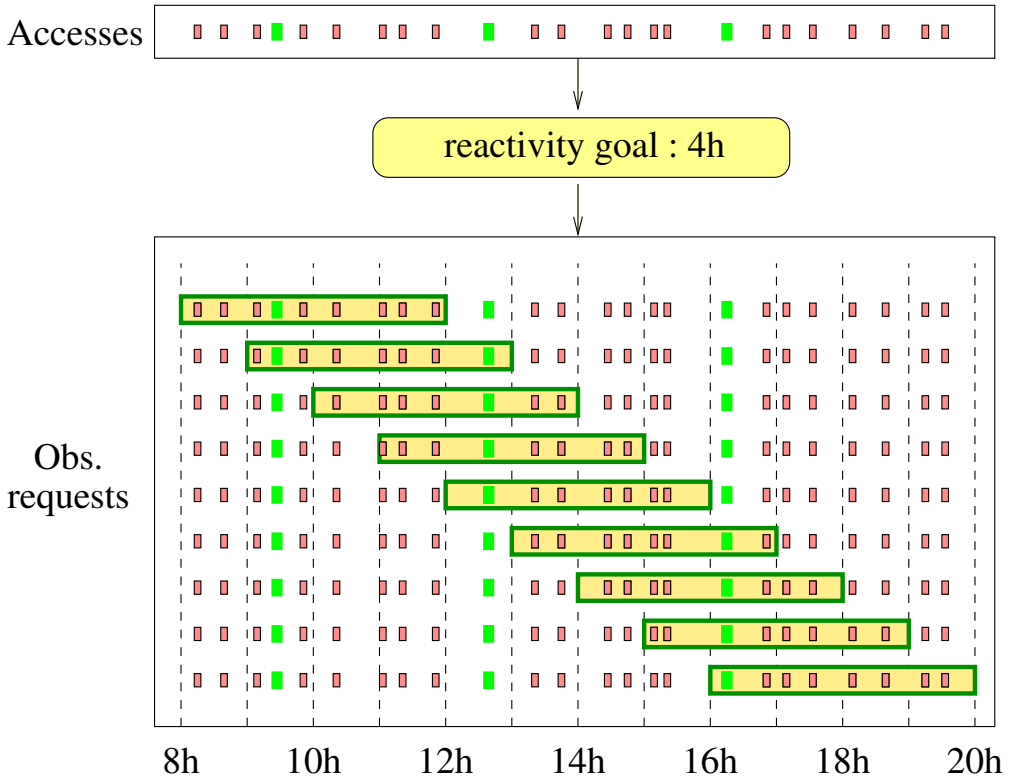
Objectifs de réactivité



Pour la réactivité ”4h”, 1 requête d’observation par fenêtre de durée 4h représentée ci-dessus (9 observationRequests en tout)

Objectif : sélection d’au moins un accès dans chaque fenêtre jaune (plusieurs observationRequests pouvant être satisfaites par une même sélection)

Objectifs de réactivité



Pour la réactivité ”4h”, 1 requête d’observation par fenêtre de durée 4h représentée ci-dessus (9 observationRequests en tout)

Objectif : sélection d’au moins un accès dans chaque fenêtre jaune (plusieurs observationRequests pouvant être satisfaites par une même sélection)

Données d'entrée : requêtes d'observation pour une AOI

Données dérivées des objecifs de réactivité (12h, 4h, 2h) :

- un ensemble de requêtes d'observations R avec pour chaque requête $r \in R$, un ensemble d'accès A_r utilisables pour satisfaire la requête
- requête r considérée comme satisfaite si et seulement si au moins un des accès dans A_r est couvert par un passage réservé
- accès $a \in A_r$ considéré comme couvert par un passage p si et seulement si p couvre une durée minimum dans a (30 secondes)
- pour chaque requête d'observation, une priorité 1, 2 ou 3 (1 = le plus prioritaire, 3 = le moins prioritaire)

Problème d'optimisation à résoudre

Décisions à prendre pour construire un plan de réservation :

- sélection de passages parmi les passages candidats
- choix des dates de début et fin de réservation au sein de chaque passage (possibilité de sélection de passages partiels)

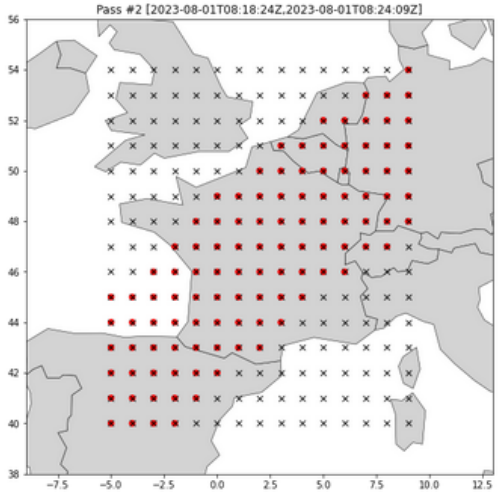
Contraintes :

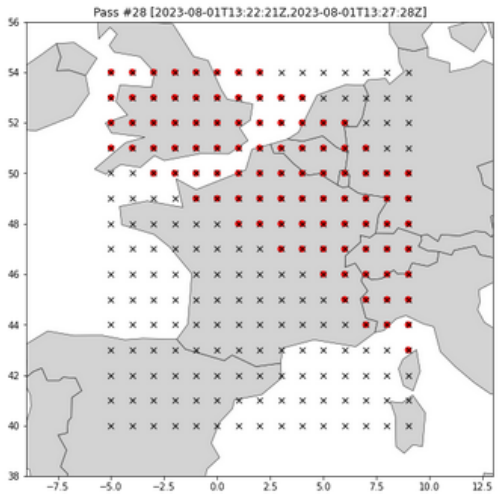
- au plus un intervalle temporel réservable au sein de chaque passage complet

Critères à optimiser :

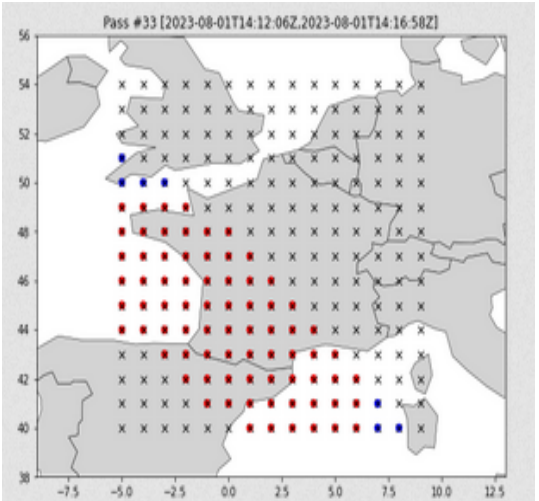
- coût total pour l'utilisateur, sachant qu'il existe un coût unitaire pour chaque réservation de passage + un coût par unité de temps réservée
- nombre de requêtes d'observation satisfaites (possibilité d'ignorer les priorités des requêtes dans un premier temps)

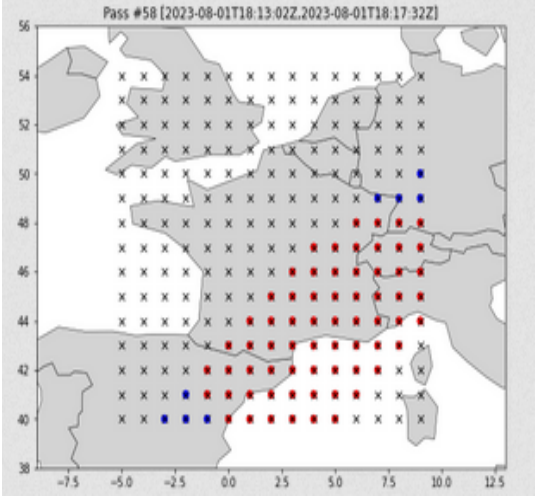
Problème d'optimisation à résoudre





Passages complets





Passages partiels

Projet : les règles du jeu

Logistique :

- 11h de projet réparties sur 3 séances
- groupes de 2 ou 3 élèves
- des discussions / bilans d'avancement au cours des séances

Eléments fournis :

- 3 jeux de données json (data12, data4, data2) issus de buts de réactivité
- un algorithme (mauvais) illustrant la lecture des données d'entrée et la production d'une solution au format JSON (voir fichiers solution.json)
- une fonction pour visualiser les solutions produites

Approche générale :

- sujet ouvert avec une certaine liberté sur les modèles et les méthodes
- pratique de toute la chaîne de l'optimisation, allant de la formalisation des données d'entrée à la visualisation et l'analyse des solutions
- besoin de s'interfacer avec un code déjà existant (python)

Projet : démarche possible

Etape 1

- se familiariser avec les données d'entrée du problème
- faire tourner toute la chaîne d'optimisation avec les éléments déjà fournis (produire une solution et l'afficher avec le notebook python)
- définir des métriques pour évaluer une solution (ex : coût de réservation total, scores de satisfaction des requêtes d'observation...)

Etape 2

- considérer le problème avec sélection de passages complets et tester une approche MILP avec DOCPLEX
- tester des méthodes de recherche incomplètes (algorithme glouton avec bonnes heuristiques de décision, recherche locale, métaheuristiques...)
- possibilité d'ignorer les priorités des requêtes dans un premier temps

Projet : démarche possible

Etape 3

- considérer le problème avec sélection de passages partiels et tester une approche MILP avec DOCPLEX
- et/ou tester des méthodes de recherche incomplètes (algorithme glouton, recherche locale, métaheuristiques...)

Etape 4

- aborder le problème multi-critères (ex : remplacer le critère de coût par une contrainte de coût max, produire des solutions Pareto-optimales selon les deux critères c_1 : “coût” et c_2 : “satisfaction des requêtes”)

Remarques

- temps limité pour le projet, on ne s’attend pas à ce que tous les aspects soient traités de manière exhaustive
- ne pas laisser tourner les outils de résolution trop longtemps (temps de résolution maximum pour produire une solution = 2 minutes)

Evaluation du projet

Soutenance de projet le 20/11/26 : [25%]

- pour chaque groupe, 15/20 min de présentation + 5 min de questions
- faire une présentation dédiée (slides)

Contenu attendu pour l'évaluation :

- **inutile de présenter à nouveau le sujet du projet**
- description des modèles et des méthodes d'optimisation utilisées
- résultats obtenus sur tous les cas d'étude (tableaux et/ou graphes)
- analyses pour chaque méthode (temps de calcul, écart à l'optimum...)
- comparaison entre les méthodes

Compte-rendu de projet à déposer sur le LMS pour le 04/12/26 : [75%]

- votre notebook python (format ipynb)
- les slides présentés lors de la soutenance, enrichis avec des résultats, commentaires et conclusions (objectif de mettre en valeur les travaux)